

- Nivel de inteligencia premórbido

Para poder valorar la presencia y/o grado de déficit adquirido es necesario obtener una estimación de las capacidades intelectuales premórbidas con las que comparar. En la práctica clínica habitual es raro disponer de esta información en los pacientes de edad avanzada. Para su estimación pueden utilizarse procedimientos indirectos, como el nivel de escolaridad y profesional alcanzados, si bien no son del todo adecuados. Otra forma de estimar el nivel intelectual del paciente consiste en evaluar una función cognitiva concreta que se presupone no afectada por la demencia.

Para ello se dispone de algunas pruebas como la National Adult Reading Test (NART), de Nelson y O'Connell (1978) validada en nuestro medio como test de acentuación de palabras (TAP) por González Montalvo en 1991, aunque no están libres de limitaciones como el estar influenciadas por el nivel educacional. También se puede recurrir a la aplicación de los subtest de información, vocabulario y semejanzas del WAIS-III, como medida indirecta del factor G de inteligencia general.

- Orientación en persona, tiempo y espacio

Concepto: conocimiento que el sujeto tiene del entorno espacial y temporal en el cual se desenvuelve, así como el conocimiento que tiene de sí mismo. Es un concepto heterogéneo relacionado con la atención y vigilancia, la memoria reciente, el conocimiento autobiográfico y la proyección en el futuro. Algunos aspectos de la orientación en el tiempo y espacio están muy ligados a la memoria reciente (por ejemplo, día de la semana, lugar en un momento determinado).

Alteración: es la **desorientación**, es decir la pérdida de conciencia de la posición del yo en relación con el ambiente donde se encuentra (persona **–desorientación autopsíquica–**, y tiempo y espacio **–desorientación alopsíquica–**).

Evaluación: los tres componentes de la orientación pueden evaluarse al comienzo de la entrevista mediante un interrogatorio informal:

- **Orientación temporal:** preguntar al paciente sobre el momento en que se encuentra (día, mes, hora...), o durante la exploración pedirle que estime el tiempo transcurrido al realizar una prueba o la sesión entera.
- **Orientación espacial:** preguntar al paciente sobre dónde se encuentra (ciudad, institución...) y sobre la posición relativa del propio cuerpo o de objetos en el espacio.
- **Orientación en persona:** preguntar sobre el conocimiento de sí mismo y de su historia individual.

Además pueden usarse pruebas estandarizadas elaboradas para tal finalidad.

- Funciones atencionales

Concepto: es una función cerebral compleja definida como un estado neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la percepción, a la intención y a la acción (Estévez, García y Junqué, 1997). Es la capacidad de responder a un estímulo concreto ya sea interno o externo, desechando información no deseada. Focaliza selectivamente nuestra consciencia para filtrar el constante flujo de la información sensorial, resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, y reclutar y activar las zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas. Clínicamente, pueden diferenciarse varios subtipos de atención (desde “alerta” hasta la “atención voluntaria” o “concentración”):

- **Vigilia o alerta (“arousal”):** nivel de consciencia o grado de alerta, que mediatiza la cognición.
- **Atención selectiva o focal (*selective attention*):** proceso por el que se responde a un estímulo o tarea y se ignoran otras. Paradigma de exploración: tareas de búsqueda visual.
- **Atención de desplazamiento (*shifting attention*):** proceso para seleccionar preferentemente información prioritaria en uno y otro hemisferio visual. Paradigma de exploración: tareas de emparejamiento visual.
- **Atención serial (*serial attention*):** mecanismo atencional necesario para llevar a cabo tareas de búsqueda y cancelación de un estímulo repetido entre otros que ejercen como distractores. Paradigma de exploración: pruebas de cancelación.
- **Atención dividida o dual o compartida (*simultaneous/divided/sharing attention*):** proceso por el que se responde simultáneamente a un doble estímulo, poniendo en marcha una doble activación (dos tareas llevadas a cabo al mismo tiempo). Paradigma de exploración: tareas con interferencia.
- **Atención de preparación (*preparing attention*):** proceso de preparación de respuestas cognitivas apropiadas. Paradigma de exploración: registro de actividad neuronal.
- **Atención sostenida o concentración (*sustaining attention*):** proceso de mantenimiento persistente del estado de alerta a pesar de la frustración y el aburrimiento. Paradigma de exploración: Continues Performance Test (CPT).
- **Inhibición (*suppressing attention*):** inhibición de una respuesta natural. Paradigma experimental de exploración: test de Stroop en sus versiones de papel y lápiz, y versiones computerizadas, tareas de Go/No go.

Alteración: su trastorno se denomina en general aprosodia.

Evaluación: el grado de atención influye en el rendimiento en el resto de áreas cognitivas, por lo que es pertinente evaluarla desde el inicio. Dada la complejidad de esta función cognitiva es recomendable el uso de pruebas estandarizadas para su evaluación.

- Funciones ejecutivas

Concepto: hace referencia al conjunto de capacidades necesarias para iniciar y realizar patrones de conducta dirigidos a un fin (conducta organizada temporalmente), entre las que se encuentran:

- Planificación o lo que es lo mismo elaboración de estrategias y ejecución de secuencias de respuestas planeadas.
- Autorregulación de la conducta en respuesta a las contingencias del medio.
- Mantenimiento de una estrategia conductual o cognitiva no automática.
- Espontaneidad/productividad mental sostenida.
- Segmentación espacio-temporal y organización de eventos.
- Inhibición de la respuesta.
- Flexibilidad mental.
- Capacidad de inicio (formulación e iniciación de objetivos).
- Razonamiento abstracto.

Alteración: las alteraciones ejecutivas prefrontales pueden expresarse en múltiples formas, tanto cognitivas como conductuales, sin que tengan una denominación común para todas ellas.

Evaluación: se han planteado diversos procedimientos, estandarizados o no, para valorar cada una de las capacidades que conforman las funciones ejecutivas frontales, a pesar de que resulta complejo observarlas exclusivamente a través de pruebas neuropsicológicas debido a dificultades metodológicas (influencia de los aspectos volitivos y emocionales en los resultados de la exploración, escasa validez ecológica de la mayoría de las pruebas...) (Pelegrín, 1998).

- Memoria y aprendizaje

Concepto: Es un proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información. No se trata de un proceso focalmente localizado o cerebralmente difuso sino que implica numerosas estructuras y sistemas cerebrales.

Además, no es un proceso unitario, sino que se subdivide en procesos y subprocesos (Deus, 1995; Deus, Pujol y Espert, 1996). Puede clasificarse atendiendo a diversos parámetros: temporal (memoria a corto y largo plazo), secuencial (describe el proceso: fase de recepción y registro, que coincide con la memoria sensorial, fase de codificación, fase de consolidación o engrama, y fase de recuperación), dominio (memoria declarativa e implícita), y modalidades sensoriales. Una de las clasificaciones integradoras más aceptadas, que relaciona tipos de memoria y estructuras cerebrales, es la propuesta por Squire (1996) (Squire y Zola-Morgan, 1996) (figura 3).

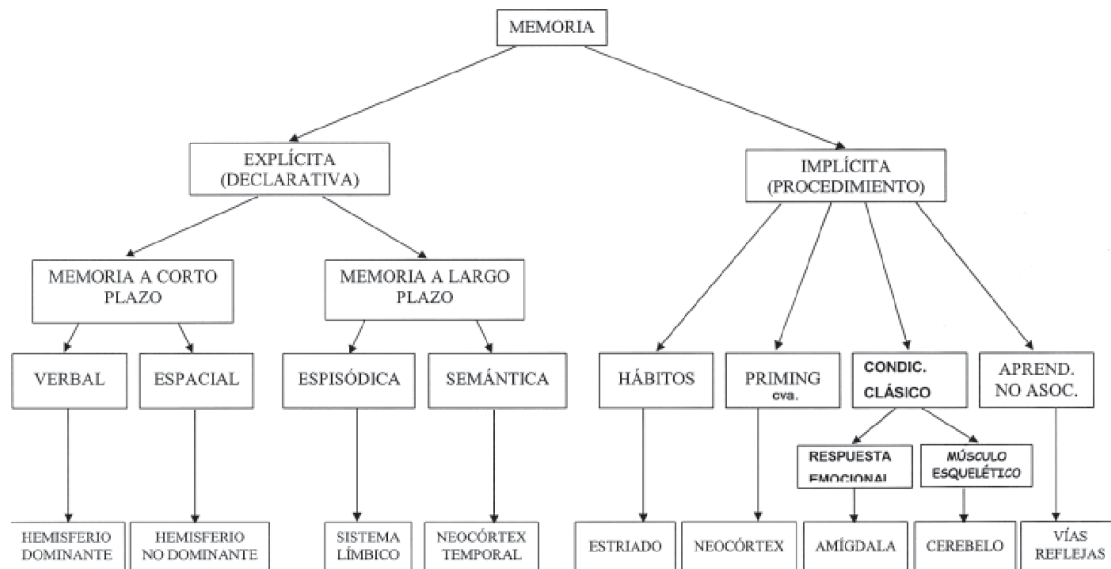


Figura 3 – Clasificación de la memoria y de las estructuras cerebrales (Squire y Zola-Morgan, 1996).

En el ámbito clínico de las demencias es imprescindible la evaluación detallada de los diferentes tipos de memoria por su implicación en el diagnóstico diferencial de los diversos síndromes demenciales (por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer la afectación mnésica predominante se centrará en la memoria declarativa, mientras que en las demencias subcorticales estará más afectada la memoria implícita o no declarativa):

- **Memoria declarativa o explícita:** Recibe este nombre por su capacidad de evocar material y porque al ser recuperado puede ser declarado (Deus, Pujol y Espert, 1996). Integra varios subtipos:
 - **Memoria a corto plazo o inmediata:** Dentro de ésta se distinguen la amplitud (intensidad o amplitud de memoria), que es una de las medidas objetivas de la evocación en la memoria a corto plazo, y la **memoria operativa o de trabajo** (*working memory*). Según Baddeley y Hitch (1974), ésta es el proceso subyacente o la forma de operar de la memoria a corto plazo. Está integrado por un sistema maestro de procesamiento (sistema ejecutivo central) que, como un controlador atencional, dirige subsistemas esclavos llamados bucles (verbal o fonológico, articulatorio, y visoespacial y visoperceptivo). Este sistema central y sus subsistemas permiten mantener y manejar temporalmente la información.
 - **Memoria reciente** (medio plazo o secundaria), que a su vez incluye la **memoria para las actividades cotidianas**, dentro de la cual se engloban la **memoria retrospectiva** (memoria de hechos recientes) y **prospectiva** (memoria de las tareas futuras).
 - **Remota** (a largo plazo o terciaria), que incluye los subtipos **semántica** o cultural (memoria establecida de los conocimientos sobre el mundo) y **episódica** o autobiográfica (memoria de los hechos personales y asociados a un contexto determinado).

- **Memoria no declarativa o implícita:** Puede subdividirse en *priming* y **memoria incidental**, que sería el reconocimiento de una información mostrada (es una memoria sin esfuerzo o sin intención), **memoria procedimental**, que se refiere a las habilidades y hábitos (es la memoria del “aprender haciendo” o repitiendo, como una adquisición gradual y lenta de aprendizajes de habilidades motoras, perceptivas y cognitivas), **aprendizaje asociativo**, que incluye los condicionamientos clásico y operante (ensayo-error), y **aprendizaje no asociativo**, que consistiría en un aprendizaje por reflejos (se refiere a los fenómenos fisiológicos de habituación y sensibilización).

Finalmente, para poder describir la causa subyacente de la alteración de la memoria, diversos estudios han considerado dos procesos básicos, el de **codificación** y **consolidación** *versus* el proceso de **recuperación** (Caine, Hunt Weingartner y Ebert, 1978; Crosson, 1992; Deus, Pujol y Espert, 1996). La codificación se refiere al proceso mediante el cual se constituye en una representación mental de la información percibida en la memoria a largo plazo. La capacidad de mantener la información codificada en la memoria a largo plazo se denomina consolidación (Crosson, 1992; Deus, Pujol y Espert, 1996). La fase de recuperación es el proceso posterior mediante el cual la información almacenada es transportada hacia un conocimiento consciente (Delis, 1989; Deus, Pujol y Espert, 1996), después de que la información ha sido correctamente codificada y consolidada (Crosson, 1992). Así, un paciente puede presentar problemas mnésicos bien a causa de fallos en el proceso de recuperación bien de codificación, según el área neuroanatómica lesionada (Butters, Albert, Sax, Miliotis, Nagode, Sterste, 1983; Butters, Wolfe, Martone, Granholm y Cermak, 1985). Si la información ha sido correctamente codificada pero no puede ser adecuadamente recuperada, entonces el recuerdo libre de la información será deficitario y desproporcionadamente mejor su **capacidad de reconocimiento**, tal y como ocurre en la enfermedad de Huntington o en demencias subcorticales (Moss, Albert, Butters y Payne, 1986). En contraste, si los déficits están presentes a nivel de la codificación, el libre recuerdo de la información resulta deficitario y tampoco se favorece de las pruebas de reconocimiento (Delis, 1989; Shimamura, 1989). Este último patrón de ejecución se observa en pacientes con enfermedad de Alzheimer o en demencias corticales con afectación del sistema diencefálico (Butters, Wolfe, Martone, Granholm y Cermak, 1985; Moss, Albert, Butters y Payne, 1986) (35,36).

Alteración: la alteración de la memoria, estrictamente hablando, se denomina **amnesia**. El término **amnesia anterógrada** se utiliza cuando se afecta la memoria a largo plazo reciente y el de **amnesia retrógrada** cuando se afecta la memoria a largo plazo remota.

Evaluación: en la actualidad existen gran número de test y pruebas que valoran alguno o varios de los componentes de la memoria, si bien muchos de ellos no disponen de adaptaciones en nuestro medio, como en el caso de la memoria autobiográfica.

- Lenguaje

Concepto: es la capacidad que tienen los individuos de comunicarse unos con otros mediante un sistema o código de signos complejo.

Alteración: las alteraciones del lenguaje oral se denominan afasias (pérdida o alteración adquirida del lenguaje oral con múltiples signos posibles en la expresión y comprensión), y en el lenguaje escrito, **alexia** (dificultad o incapacidad adquirida para la lectura y/o comprensión lectora) y **agrafia** (dificultad o incapacidad adquirida para la producción del lenguaje escrito).

Evaluación: en la evaluación del lenguaje de las demencias deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: lenguaje y habla espontáneos (articulación, fluidez, parafasias, prosodia...), denominación (capacidad global, tipos de errores...), comprensión (simple y compleja), repetición de palabras y frases, lectura (en alto y comprensión), escritura (composición espontánea de las frases, escritura al dictado). En el caso de pretender clasificar los tipos clínicos de las afasias, pueden usarse baterías de diagnóstico elaboradas para tal fin.

- **Control motor cognitivo voluntario (praxias gestuales y de construcción)**

Concepto: el término praxia se refiere a la capacidad para llevar a cabo actos motores complejos de forma voluntaria.

Alteración: la alteración se denomina apraxia y se define como la afectación de la capacidad para la ejecución intencionada de movimientos fuera de contexto, en ausencia de déficits sensoriomotores, perceptivos o comprensivos. Pueden distinguirse varios tipos de apraxia:

- **Apraxia ideacional:** incapacidad para realizar una secuencia compleja de movimientos con una finalidad y/o para la utilización real de los objetos.
- **Apraxia ideomotora:** incapacidad para realizar gestos simples, simbólicos o no, a la orden o imitación.
- **Apraxia constructiva:** incapacidad para reproducir un modelo (a nivel bi y tridimensional).
- **Apraxia del vestir:** incapacidad para vestirse (dificultad para disponer las prendas respecto a las partes del cuerpo).
- **Apraxia bucofacial:** incapacidad para reproducir gestos a nivel bucal y facial.

Evaluación: las apraxias son alteraciones que pueden ser debidas a lesiones cerebrales focales o difusas de distinta etiología, y pueden pasar desapercibidas en una exploración neuropsicológica somera. Por tanto, la valoración de las praxias debe hacerse en todas sus modalidades, por su relevancia para el diagnóstico diferencial de algunos tipos de demencia y por su relación con la gravedad de la misma. Si bien su valoración se incluye en la práctica totalidad de las baterías neuropsicológicas, no todas las praxias se valoran a través de instrumentos estandarizados, como por ejemplo, la praxis del vestir.

- **Funciones perceptivas complejas, espaciales y de reconocimiento (gnosia)**

Concepto: capacidades necesarias para reconocer los estímulos que nos llegan a través de los sentidos (reconocimiento de la forma y las características físicas –visuales, auditivas, somestésicas, olfativas, gustativas– de las personas y de los objetos del entorno), así como para estructurar el espacio de forma adecuada.

Alteración: la alteración de las capacidades de reconocimiento se llama **agnosia**, y consiste en la alteración en el reconocimiento de los objetos y rostros del entorno, en ausencia de alteración de los aspectos elementales de la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Pueden diferenciarse varios tipos de agnosia en función de la modalidad sensorial. La alteración de las capacidades visoespaciales puede ser debida a trastornos de negligencia visual.

Evaluación: para valorar la presencia de agnosia, en sus diversas modalidades, es necesario en primer lugar descartar que el paciente pueda tener problemas sensoriales y perceptivos. En la evaluación de las demencias, las capacidades perceptivas y agnosias se evalúan básicamente a través de pruebas de reconocimiento de objetos (emparejar objetos, descripción de objetos presentados visualmente, reconocimiento visual de objetos superpuestos, denominación táctil...) y prosopagnosia (descripción de caras, reconocimiento y denominación de caras...). En la evaluación de las habilidades visoespaciales se utilizan tareas de orientación lineal y sentido de la dirección, entre otras.